✦ PHYSICAL CHEMISTRY

ทบทวน Physical Chemistry ฉบับครบ



Chemical Kinetics + Electrochemistry · เน้นความเข้าใจและการเลือกใช้สูตร

SC202301 · เรียบเรียงจากเอกสารผู้สอนและโน้ตเสริม

ภาพรวมรายวิชา

สองแกนความคิดที่เชื่อมข้อมูล การเปลี่ยนแปลง และพลังงาน

Chemical Kinetics

อัตราการเกิดปฏิกิริยา
กฎอัตราและ reaction order
Integrated rate laws
Half-life และ Arrhenius
กลไกและตัวเร่ง

Electrochemistry

Electrolytes และ conductivity
Molar conductivity และ dissociation
Activity และ ionic strength
Electrochemical cells
Nernst, ΔG และ K

Source: Part1 pp.3-166; Part2 pp.5-132

อัตราปฏิกิริยาและกฎอัตรา

ดุลสมการก่อน แล้วเชื่อมอัตราด้วยสัมประสิทธิ์

$$v = -(1/a)d[A]/dt = (1/p)d[P]/dt$$

$$rate = k[A]^m[B]^n$$

อันดับ m,n ต้องหาเชิงทดลอง ไม่อ่านตรงจากสมการรวม

Source: Part1 pp.8-27

Integrated rate laws

อันดับศูนย์: $[A]_t = [A]_0 - k_0 t$

อันดับหนึ่ง: $\ln([A]_t/[A]_0) = -k_1 t$

อันดับสอง: $1/[A]_t = 1/[A]_0 + k_2 t$

กราฟเส้นตรงช่วยตรวจอันดับและหน่วยของ k

Source: Part1 pp.28-56

Half-life

อันดับศูนย์: $t_{1/2} = [A]_0/(2k_0)$

อันดับหนึ่ง: $t_{1/2} = \ln 2/k_1$

อันดับสอง: $t_{1/2} = 1/(k_2[A]_0)$

อันดับหนึ่งมี half-life คงที่เมื่ออุณหภูมิคงที่

Source: Part1 pp.32-55

Arrhenius และ activation energy

$$k = A \exp(-Ea/RT)$$

$$\ln(k2/k1) = -(Ea/R)(1/T2 - 1/T1)$$

T ต้องเป็น kelvin และ Ea ต้องสอดคล้องกับหน่วย R

ตัวเร่งลด Ea แต่ไม่เปลี่ยน ΔH

Source: Part1 pp.57-70

Conductivity และ dissociation

$$G = 1/R = \kappa A/l$$

$$\Lambda_m = 1000\kappa/c$$

$$\alpha = \Lambda_m/\Lambda_m^\circ$$

$$K_a = c\alpha^2/(1-\alpha)$$

Source: Part2 pp.31-50

Activity และ ionic strength

$$I = 1/2 \Sigma c_i z_i^2$$

$$\log \gamma_{\pm} = -0.509 |z_+ z_-| \sqrt{I} \text{ ที่ } 298 \text{ K}$$

$$a_{\pm} = \gamma_{\pm} m_{\pm}$$

DHLL ใช้กับสารละลายเจือจางมาก

Source: Part2 pp.68-90

Electrochemical cells

Oxidation ที่ anode · Reduction ที่ cathode

$$E_{cell} = E_{cathode} - E_{anode}$$

$$\Delta G = -nFE_{cell}$$

$$E = E^\circ - (0.05916/n)\log Q \text{ ที่ } 298\ K$$

Source: Part2 pp.94-119

สรุปก่อนทำโจทย์

ก่อนแทนค่า

1. เขียน Given และ Find
2. เลือกสูตรตามชนิดข้อมูล
3. แปลงหน่วยให้สอดคล้อง
4. ดุลสมการและหา n ให้ถูก

หลังคำนวณ

1. ตรวจหน่วยของคำตอบ
2. ตรวจเครื่องหมายและขนาด
3. รายงาน significant figures
4. ย้อนดู source เมื่อพบค่าขัดแย้ง

Validated formula set: data/formulas.json